

일반물리학 I 교수계획서

서울대학교 물리학과 · 2020학년도 겨울계절학기 · PHYS129 002

1. 교과목 기본정보

강좌명	일반물리학 I	교과목명(영문)	General Physics I
이수학점	3학점 (3시간)	수강 대상	3~4학년
수업 시간	수910 / 월9	장소	25동 644호
평가방식	절대평가	사전학습	일반물리학 I 선수 권장

2. 담당교원 정보

교강사	함태양 (조교수)	이메일	prof@staff.snu.ac.kr
Office	18동 145호	전화번호	031-613-1464
Office Hours	금 15:00-17:00		

3. 수업 개요

고전역학을 중심으로 운동학, 동역학, 에너지, 운동량, 회전운동, 진동과 파동, 열역학의 기초를 다룬다. 이공계 전공의 기초가 되는 과목이다.

본 교과목은 전공 심화 과정의 토대가 되며, 후속 교과목 이수에 필수적인 기초를 제공한다.

4. 교육목표 및 학습성과

역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고, 실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	역학과 열역학의 기본 원리를 이해하고	L
PO2	실생활 및 공학 문제에 물리 법칙을 적용하여 정량적으로 분석할 수 있다.	L

5. 교재/참고서적

주교재: University Physics (Young & Freedman); Fundamentals of Physics (Halliday, Resnick, Walker)

참고자료: The Feynman Lectures on Physics Vol.1

6. 평가 및 성적

평가항목	비율	평가기준
중간고사	37%	루브릭 기반 평가
기말고사	19%	루브릭 기반 평가
실험보고서	27%	객관식+서술형

실습평가	10%	절대 기준 채점
출석	7%	상대 배점

플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

7. 주별 강의 내용

Week	강의주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	측정과 단위, 벡터 측정과 단위, 벡터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	온라인 토론 참여
2	직선 운동 직선 운동의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	발표	예습과제
3	2차원·3차원 운동 교재 해당 장을 중심으로 2차원·3차원 운동을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기 자료 배포 예정.	강의	예습과제
4	뉴턴의 운동법칙 뉴턴의 운동법칙의 주요 쟁점을 검토하고 발표 및 피드백을 진행한다.	강의	-
5	마찰력과 원운동 마찰력과 원운동의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	-
6	일과 운동에너지 일과 운동에너지를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	예습과제
7	퍼텐셜에너지와 에너지 보존 퍼텐셜에너지와 에너지 보존의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	퀴즈
8	중간고사 중간고사 실시	발표	요약문 제출
9	운동량과 충돌 교재 해당 장을 중심으로 운동량과 충돌을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	토론	조별 발표 준비
10	강체의 회전 강체의 회전의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
11	각운동량과 토크 각운동량과 토크의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	독후감
12	정적 평형과 탄성 정적 평형과 탄성을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	-
13	만유인력 만유인력에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의	퀴즈
14	진동 진동에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	연습문제 제출
15		토론	퀴즈

파동과 열역학 기초		
파동과 열역학 기초의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.		

8. 수업 규정 및 기타

본 강의계획서는 수업 진행 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 과제 표절 적발 시 해당 과제 0점 처리 및 학칙에 따라 조치함.

공결 처리는 학칙 제 규정에 따르며, 증빙서류를 1주일 이내 제출하여야 한다.